

金融投研智能体·项目计划书

2026 北京市大学生金融人工智能竞赛·初赛材料

参赛方向：研究报告纠错核查（配上市公司财务报告分析 + 非标准数据结构化抽取）

队伍：北京林业大学信息学院·3 人小队（指导老师：待填）

日期：2026-10

1. 项目摘要

我们做一个能被查账的投研核查智能体：给它一段研报草稿和对应上市公司年报，它把草稿里的每个数字拆出来，逐条指回年报原文第几页，用确定性计算判断对错，并输出「表格 + 点击溯源 + 审计日志」。

一句话：不是让 AI 说得更好听，而是每个结论都能指回原文。

项目	内容
赛题方向	方向 5（研报纠错核查，主攻）+ 方向 2（财报分析）+ 方向 1（数据结构化抽取）
交付物	可核验审计台（表格 / 点击溯源 / 审计日志），不做聊天框
核心口径	可核验·可追溯·可复现
技术路线	抽取 → 计算 → 挑错；模型只拆句，判定与计算全部本地 Python
现有规模	70 份年报·14 指标·核心指标抽取 70/70·核查器 65 项测试全绿·错误注入评测 P/R = 100%

2. 问题与动机

2.1 真实痛点

投研报告、公司点评、课程作业里，数字错误非常常见：

- 张冠李戴：把 A 公司的营收写成 B 公司；
- 单位错误：亿元写成万元，一差就是四个数量级；
- 口径混用：「营业总收入」≠「营业收入」（某白酒龙头 2024 年两者相差 32.4 亿元）；
- 年份错位：把上一年的数写成本年；
- 方向写反：同比增长写成同比下降。

靠人眼校对，慢、漏、口径不统一；靠大模型「直接看」，又会自信地编数字，说不清依据。

2.2 赛题要什么

评分重心不在「AI 会不会分析股票」，而在：

要求	人话
可核验	评委问「这个数从哪来」，能点开指到年报第几页
可追溯	先读了哪份文件、走了哪条规则、算了哪几步，全程留痕
可复现	换台电脑按说明重跑，结果一致

要的是草稿纸，不是答案。大多数队伍会把力气花在「让 AI 回答更聪明」，留痕和对账当收尾——那是我们的机会。

3. 解决方案

3.1 一条流水线

原始年报 PDF —> 结构化抽取 —> 财务指标长表 —> 草稿陈述核查 —> 审计台

(巨潮) 三通道几何 14 指标 确定性比对 表格+溯源+日志

+ 页码定位 + 同比/口径 + LLM 拆句

3.2 三个方向怎么合流

方向	做什么	落点
方向 1 · 数据抽取	从年报 PDF 抠出带页码的财务数字	agent/extract.py + agent/words.py
方向 2 · 财报分析	算同比、核披露精度、找口径陷阱	agent/finance.py
方向 5 · 纠错核查	对草稿逐条判对错并给证据	agent/llm_check.py + 审计台

3.3 架构铁律 (创新点)

1. 模型只拆句，判定归本地

大模型把自然语言草稿拆成结构化陈述 (公司 / 年份 / 指标 / 数值 / 单位) ，不看年报数字、不计算、不裁决。

判对错、做换算、算同比全部是本地 Python (Decimal ，可复现) 。

⇒ 每条结论都能解释、能重算，不会「模型说啥就是啥」。

2. 每个数字带证据指纹

evidence_id + 页码 + 坐标框 + 文件 SHA-256。

审计台点一行 → PDF 页图上高亮数值格与标签框。

3. 可复现的数据底板

年报全部来自巨潮资讯网公开公告；来源 URL / 公告 ID / 文件指纹 / 取数脚本留痕齐全。

抽取器双路径合流（表格线网格 + words 级几何），重跑结果字节级一致。

4. 可计量的对错

自建错误注入评测集：在真实证据上注入错值 / 错单位 / 错年份 / 符号反转，量精确率与召回率。

4. 已完成工作

4.1 数据底板

项	规模
年报 PDF	70 份（14 家 × 2021–2025，覆盖白酒 / 乳制品 / 家电 / 医药 / 汽车 / 能源 / 金融 / 地产 / 科技制造）
抽取指标	14 个（营业收入、归母净利润、扣非归母净利润、经营现金流净额、EPS、ROE、总资产...）
长表	710 行，每条带页码与命中文本
核心 4 指标	70 / 70 全覆盖
与东财对账	650 项一致 573（88.2%）；差异经回原文核对，均为「东财重述值」或「东财自身错格」

4.2 纠错核查器

- 材料登记 → 证据抽取 → Decimal 确定性核查 → LLM 拆句核查
- 65 项测试全绿（含 9 份真实年报集成测试）
- 支持：金额核对、同比核对、单位换算、口径冲突拦截、约数/预测句拒判

4.3 可核验审计台（Web）

GitHub Pages 静态站，四栏：

1. 材料台账（公司 / 年份 / 公告 ID / 指纹）
2. 证据与点击溯源（点行 → PDF 页图高亮）
3. 陈述核查（逐条判定与建议）
4. 审计日志（运行留痕）

4.4 错误注入评测（本阶段新增）

错误类型	条数	精确率	召回率
数值篡改	28	100%	100%
单位错误	28	100%	100%
年份错位	20	100%	100%
同比符号反转	20	100%	100%
总体	144 (含准确稿 48)	100%	100% (F1 = 1.0)

口径：确定性核查器对结构化陈述的判错能力；gold 来自抽取证据，待团队人工复签。

5. 技术架构

fin-ai-agent/

└ agent/ 核心智能体

| └ materials.py 来料登记 / 指纹 / 运行留痕

| └ words.py words 级表格几何 (单一事实源)

| └ extract.py 三通道证据抽取

| └ finance.py Decimal 计算与比对

| └ llm_check.py 模型拆句 + 本地判定

| └ test.py 65 项测试

└ scripts/

| └ data/ 下载 / 抽取 / 对账

| └ quality/ 三源对账

| └ eval/ 错误注入评测集与评分

└ data/ 年报 / 台账 / 长表 / gold

└ docs/ 文档 + GitHub Pages 审计台

└ results/ 运行产出 (证据 / 报告 / 日志)

依赖极少：Python 3.11+ + pymupdf，其余标准库。换台机器 `pip install -r requirements.txt` 即可复现。

6. 创新点小结

#	创新点	对应赛题
1	模型不裁决，确定性计算裁决	可核验
2	每个数字带页码 + 坐标 + SHA-256	可追溯 / 可核验
3	双通道抽取合流 + 字节级可复现	可复现
4	错误注入评测集，P/R 可计量	「能算分的创新」
5	交付物是审计台而非聊天记录	赛题明示约束

7. 项目计划（到决赛）

时间	目标
10/11 前	报名、锁定名单、确认指导老师
10/18 前	提交本计划书 + 5 分钟介绍视频
10/19 – 10/31	评测集人工复签；扩展审计台到多公司；补「现场新数据一键跑通」
11 月上旬	修复抽取覆盖率缺口（unit/scope 待复核字段）；完整报告书
11 月中下旬	决赛原型打包：Web 审计台 + 命令行双入口；现场样例数据演练
11 月底	决赛：最终报告书 + 可运行原型 + 现场实时处理

8. 团队与分工

角色	职责	备注
队长 / 算法	抽取与核查核心、评测集	信息学院
工程	审计台、数据管道、测试	信息学院
文档 / 演示	计划书、视频、答辩材料	信息学院
指导老师	选题与合规把关	待确认

赛制鼓励跨专业组队；若扩充经管背景成员，须在报名（10/11）前定稿。

9. 数据来源与合规

- 年报 PDF 全部来自巨潮资讯网（上市公司公开公告）；来源 URL、公告 ID、SHA-256 均已登记。
- 第三方数据（东方财富）仅作交叉验证，不作唯一真源；赛题要求「依据原始财务材料」。
- 开源库仅 `pymupdf`；其余为 Python 标准库。
- 每次取数留痕在 `logs/fetch_runs/`，含脚本自身指纹与候选公告清单。

10. 风险与应对

风险	应对
决赛现场是没见过的公司/版式	抽取器不按公司硬编码；三通道合流；现场先跑 <code>verify</code> + 抽取自检
评委质疑「AI 瞎编」	全链路证据指纹 + 点击溯源；模型明确「不计算不裁决」
gold 仍待人工复签	初赛先报程序口径 P/R；复签后升格为正式参考答案
时间紧	初赛只交计划书+视频，编码窗口主要在 10/19 后

附录 A · 关键指标一览

指标	数值
年报份数	70
抽取指标数	14
核心指标抽取覆盖	70/70
核查器测试	65 项全绿
错误注入评测 P / R / F1	100% / 100% / 1.0
对账一致率（vs 东财）	88.2%（差异已回原文核）

附录 B · 术语表

术语	人话
可核验	每个数字能指回年报第几页
可追溯	走过的路有日志
可复现	重跑结果一致
错误注入	故意在正确数据里埋错，测系统能不能查出来
精确率 / 召回率	报出来的错里真错的比例 / 真错里被查出的比例
三通道抽取	三种从 PDF 认表的方法互相补漏